中南大学考试试卷

2012-2013 学年 1 学期　　时间 120 分钟

结构力学 课程 48 学时 3 学分 考试形式：闭 卷

专业年级：工程管理 2011 级　总分 100 分，占总评成绩 100 %

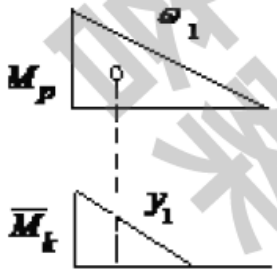
注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、是非题（共 12 分，每小题 3 分，对打“√”，错打“×”）

1. 计算自由度 W 小于或等于零的体系一定是几何不变体系。（　　）

2. 静定结构在温度变化时,会产生变形同时也有内力产生。（　　）

3. 已知 M_p、$\overline{M}_k$ 图，用图乘法求位移的结果为：$\omega_1 y_1 / EI$。　（　　）



4. 力法典型方程的实质是位移协调条件。　（　　）

二、选择题（共 12 分，每小题 4 分）

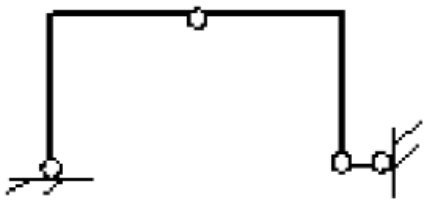
1. 图示结构的几何构造性质为（　　）

A　几何常变

B　几何不变且无多余联系

C　几何不变且有一个多余联系

D　几何瞬变



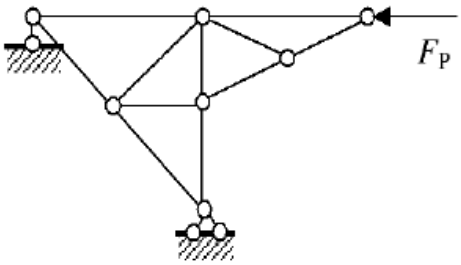
2. 图示桁架零杆的数目为（　　）

A　5 根

B　6 根

C　7 根

D　8 根



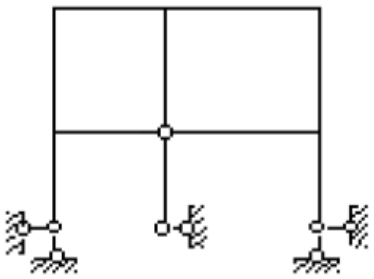
3. 图示结构，超静定次数为（　　）

A　4

B　5

C　6

D　7

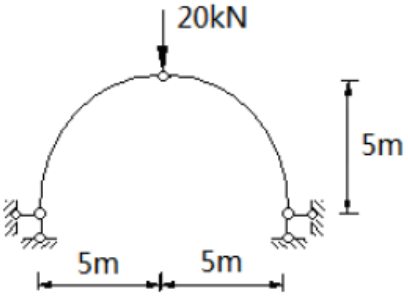


大连理工大学

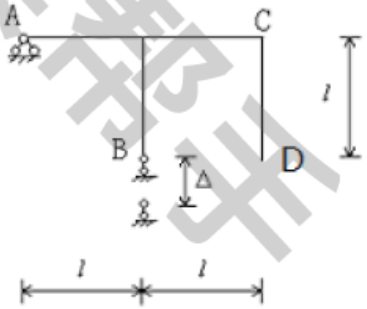
三、填空题（共 16 分，每小题 4 分）

1. 图示三铰拱的水平推力 F_H = _____ 。

2. 图示结构，B 支座的竖向位移Δ引起的 D 截面水平位移为_____。

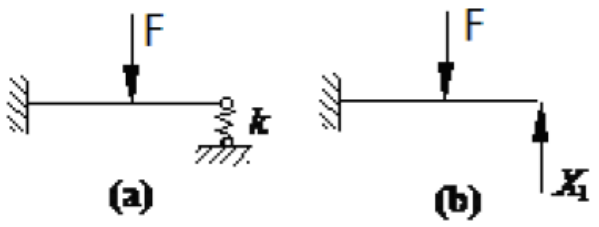


（第三大题第 1 小题图）



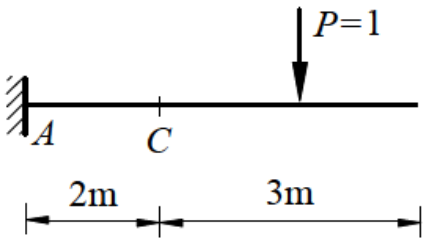
（第三大题第 2 小题图）

3. 图 a 所示结构，取图 b 为力法基本体系，其力法方程为 _____ 。



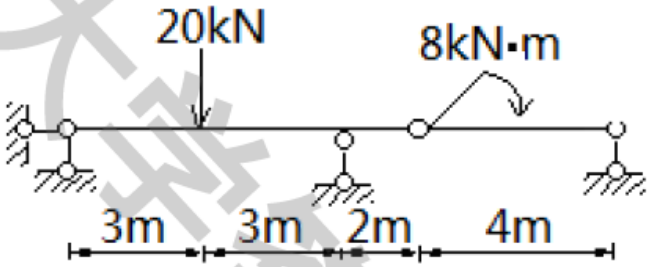
4. 根据影响线的定义，图示悬臂梁 *A* 截面的弯矩影响线在 *C* 点的

纵标为_____。

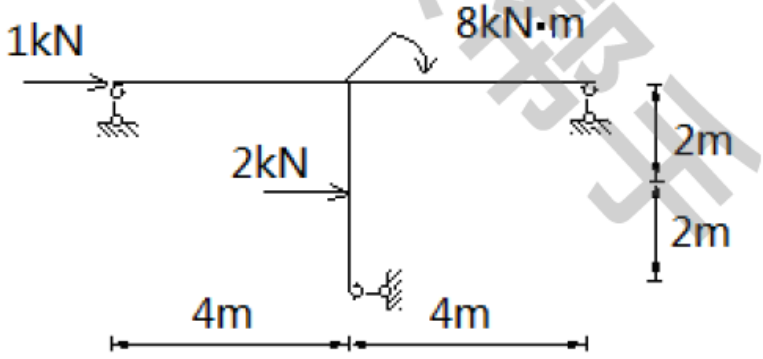


四、计算题 （共 60 分）

1. 作图示多跨梁的弯矩图。（8 分）

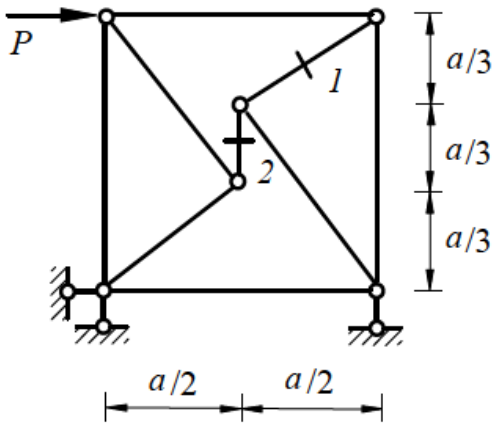


2. 作图示刚架的弯矩图。（12 分）

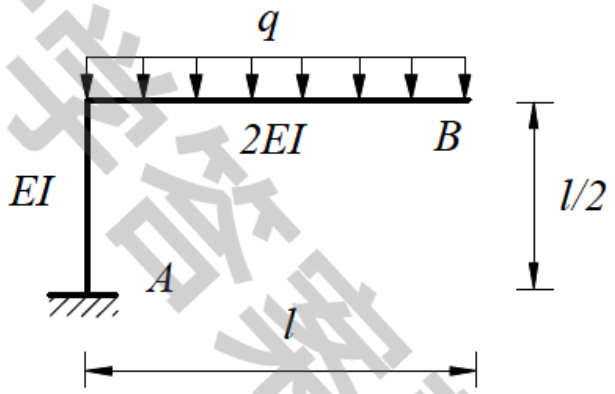


3. 计算图示桁架杆 *1*、*2* 的内力。（12 分）

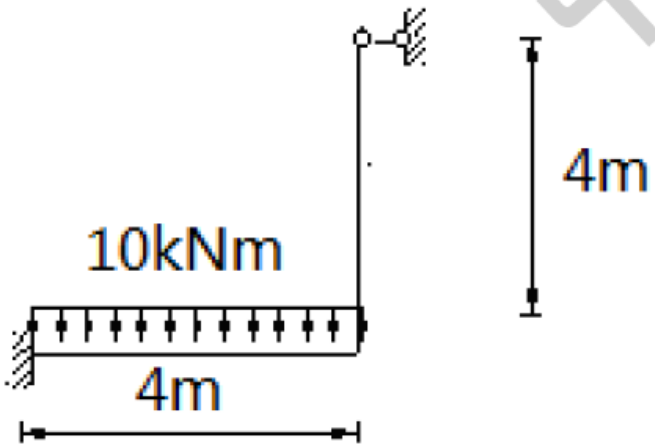
大学内部资料



4. 求图示刚架 *B* 端的竖向位移。（12 分）



5. 用力法求解图示刚架，并绘制弯矩图。各杆 EI 为常数。（16 分）



大连海事大学